

Fly GACA — توثيق سير العمليات

القسم operations-it-06 النوع document الحالة active المالك Founder آخر تحديث 21-06-2026

الموقع: 06-product-eng/diagrams/ تاريخ التوليد: 14-06-2026 يغطي: العمليات التشغيلية الجوهرية الثلاث
المُصوّرة في مخططات SVG في هذا المجلد. وثائق السياق: fly-gaca-review-action-plan.md (خصوصًا 2.1§,
06-product-eng/diff- , 06-product-eng/spec-freshness-pipeline.md , captadel-plan.md , 4.1§, 4.2§
06-product-eng/runbooks/runbook-source-updates.md , tracker-scope.md .

1. رحلة الترخيص (licensing-journey.svg)

الغرض

خريطة مرجعية لمسار ترخيص الطيار المدني السعودي من المتطلبات المُسبقة للدخول حتى إصدار رخصة الطيار الخاص PPL، إضافةً إلى مسار تحويل الرخصة الأجنبية. هذه هي الرحلة التي تغطيها أدلة Fly GACA. والمخطط معين تعليمي — منشورات الهيئة العامة للطيران المدني الرسمية هي المصدر المرجعي دائمًا.

المراحل والخطوات

المرحلة	الخطوة	المرجع التنظيمي الرئيسي
1 — الدخول	العمر 17+، جنسية سعودية أو إقامة سارية، تعليم أساسي	GACAR Part 61 Subpart B
2 — الطبي	شهادة طبية من الفئة 2 من طبيب طيران معتمد من الهيئة العامة للطيران المدني (الرؤية، القلب والأوعية، السمع/الأنف والأذن والحنجرة/النفسي)	GACAR Part 67؛ سارية 24 شهرًا لمن هم دون 40
3 — طالب طيران	تقديم طلب للهيئة العامة للطيران المدني، يبدأ التدريب المزدوج مع المدرب المعتمد، ويُشترط تظهير الطيران المنفرد	GACAR 61.87، Part 61 Subpart C
4 — التدريب	المدرسة الأرضية (الدراسة النظرية)، اختبار المعرفة التحريري (درجة النجاح 70%)، اختبار اللغة الإنجليزية ICAO بمستوى الكفاءة 4، 45 ساعة طيران (منها 10 ساعات منفردة بصفة قائد طائرة)	GACAR Part 61 Subpart E؛ ICAO Annex 1
5 — اختبار الطيران	امتحان شفهي + اختبار طيران مع فاحص معيّن من الهيئة العامة للطيران المدني؛ الرسوب يعني مزيدًا من التدريب وإعادة اختبار	GACAR Part 61 Subpart E معايير ACS
6أ — إصدار PPL	رخصة طيار خاص GACAR Part 61، امتيازات الطيران المرئي نهائيًا/ليلاً؛ تجديد طبي كل 24 شهرًا؛ الخطوة التالية: بناء الساعات نحو CPL/IR	GACAR Part 61
6ب — التحويل	يجوز لحققة رخص FAA/EASA/ICAO التحويل بموجب GACAR 61.77؛ يتطلب الكفاءة في الإنجليزية + اختبار معرفة + تدريب فروق عند اللزوم	GACAR 61.77

فريق المحتوى (يبقى صفحات الأدلة متوائمة مع المراحل): المالك التحريري (يضمن حداثة مرجع GACAR Part 61 في كل دورة AIRAC — راجع سير العمل 2).

أنماط الفشل

- تشير صفحة دليل إلى متطلب مُلغى (مثل الحدود الدنيا القديمة للساعات) — تلتقطها مزامنة AIRAC التحريرية (سير العمل 2).
- تتغير تفاصيل مسار التحويل دون تحديث الدليل — يجب وسمها في قائمة التحقق لكل دورة.

2. مزامنة AIRAC التحريرية (`airac-editorial-sync.svg`)

الغرض

العملية لكل دورة AIRAC التي تبقى كل صفحة لألحة ومطار وخريطة ودليل على Fly GACA حديثة ومختومة بوضوح. هذا هو تخفيف فجوة الثقة من 2.1s في خطة العمل. وخطة العمل صريحة: ختم يقول "تمت المزامنة قبل 8 أشهر" أضر من غياب الختم. الحداثة وظيفة منتج، لا ميزة واجهة، وتتطلب مالكًا تحريريًا مُسَمَّى.

الإيقاع

يتغير AIP كل دورة AIRAC مدتها 28 يومًا، سارية كل خميس. وتُعدّل أجزاء GACAR بشكل غير منتظم. ويعمل خط الأنابيب المُؤتمت أسبوعيًا (الإثنين) وكل خميس للتوافق مع تواريخ سريان AIRAC.

مراحل خط الأنابيب (مؤتمتة — `scripts/update-sources.js` ، `VPS cron`)

المرحلة	ماذا يحدث	الملف / الشيفرة الرئيسي
أ. الكشف	اجلب صفحات الهيئة العامة للطيران المدني المعتمدة؛ اكتشف كل روابط الوثائق؛ بصم المجموعة	<code>assets/data/sources.json</code>
ب. التجزئة + المقارنة	احسب SHA-256 لكل جزء/وثيقة؛ قارن مقابل البيان المُلتزم به؛ وسم العناصر المتغيرة	<code>assets/data/corpus-manifest.json</code> ، <code>scripts/build-manifest.js</code>
ج. إعادة الاستيعاب	نزل الملفات المتغيرة؛ شغل <code>pdftotext</code> ؛ أعد التقطيع والتضمين تدريجيًا (لا إعادة بناء كاملة)	<code>assistant/rag.py</code> ، <code>functions/rag/</code>
د. الختم	اكتب/حدّث كتلة الإثبات (<code>fetch_at</code>) ، <code>verified_cycle</code> ، <code>amendment</code> ، تاريخ سريان (AIRAC)	<code>assets/data/source-status.json</code>
هـ. بوابة التقييم	شغل منظومة التقييم؛ أي اقتباس لم يعد يُحلّ إلى قسم حيّ يُفشل البناء ويحبب النشر	<code>scripts/check-</code> ، <code>captadel/evals/data.js</code>
و. النشر	انشر <code>assets/data/</code> + فهرس RAG المُعاد بناؤه؛ وسم النشر بدورة AIRAC	<code>firebase deploy</code>

إن لم يتغير شيء في المرحلة ب، يسجل خط الأنابيب "حديث" ويخرج — لا إعادة استيعاب، ولا إعادة نشر.

إجراءات المالك التحريري (بشري، لكل قائمة تحقق)

يكشف خط الأنابيب المؤتمت التغييرات ويعيد استيعابها. ودور المالك التحريري تأكيد الأهمية الجوهرية والاعتماد:

1. راجع سجل التغييرات المكتشفة آليًا.
2. أكد الأجزاء المتغيرة مقابل منشور الهيئة العامة للطيران المدني الرسمي.
3. راجع الفرق بحثًا عن تعديلات تنظيمية جوهرية (لا مجرد تنسيق).
4. حدّث نثر صفحة القارئ عند اللزوم (مثل تغيير حدّ أدنى للساعات في دليل).
5. اعتمد ختم الحداثة (وافق على تحديث `verified_cycle`).

اتفاقيات مستوى الخدمة (من `spec-freshness-pipeline.md`):

- صف AIP (المطارات، الخرائط، خدمات معلومات الطيران AIS): يُعاد التحقق منها خلال 72 ساعة من كل دورة AIRAC جديدة.
- أجزاء GACAR: يُعاد استيعابها خلال 7 أيام من تعديل مكتشف.
- رّف المراجع (الأدلة، FAA، ICAO): أفضل جهد، مقارنة شهرية.

المُخرجات المرئية للمستخدم

المُخرَج	المُطلَق	المظهر
ختم الحداثة	كل صفحة قارئ	"GACAR Part 61 — Amdt 3", تم التحقق AIRAC 2026-05 + علامة خضراء
لافتة القدم	<code>verified_cycle</code> أقدم من AIRAC الحالي لعنصر من صف AIP	علم كهرماني: "التحقق معلق للدورة الحالية"
سطر حالة المكتبة	مرئي دائمًا	"المتن حديث اعتبارًا من AIRAC YYYY-CC"
ختم تاريخ اقتباس الكاتب عادل	كل إجابة RAG	ختم التعديل + AIRAC على كل مصدر مُقتبس

أنماط الفشل

الفشل	النتيجة	التخفيف
يعيد موقع الهيئة العامة للطيران المدني 0 وثيقة (محبوب / 403)	لا يُمحي محتوى (أمن من الفشل)؛ تنبيه المالك	تحذير لطيف (خروج 0) عند مشكلة شبكة؛ يلزم تغيير إيجابي للتصرّف
تفشل بوابة التقييم بعد إعادة الاستيعاب	يُحجّب النشر؛ يُنبّه المالك	مراجعة وإصلاح يدويان قبل النشر التالي
يقول الختم "حديث" بينما هو قديم فعليًا	أسوأ فشل — يكسر عقد الثقة	فحص <code>verified_cycle</code> المؤتمت؛ تنطلق لافطة القدم آليًا إن انحرفت الدورة
يفوّت المالك التحريري نافذة 72 ساعة لـ AIP	تُعرض لافطة القدم للمستخدمين	تنبيه قائمة التحقق؛ تصعيد إلى المالك الاحتياطي

2.1§ (فجوة الثقة والمرجعية)، 4.1§ (أختام الحداثة + أعلام AIRAC)، `runbook-spec-freshness-pipeline.md`، `source-updates.md`

3. بديل RAG للكابتن عادل (captain-adel-fallback.svg)

الغرض

تدقق القرار لخط أنابيب إجابة RAG للكابتن عادل، مع البديل الصارم منخفض الثقة المُلزم به في 4.2§ من خطة العمل. المبدأ الجوهرية: حين تكون ثقة الاسترجاع منخفضة، يجب على الكابتن عادل الرفض وإعادة التوجيه إلى نص GACAR الدقيق بدل التخمين. فإجابة خاطئة بثقة باقتباس مقبول ظاهريًا أسوأ من رفض. الرفض المحافظ ميزة، لا فشل.

خطوات خط الأنابيب

الخطوة	الوصف	موضع الشيفرة
1. سؤال المستخدم	يصل استعلام تنظيمي أو ملاحي عبر <code>chat.html</code> ← <code>/api/chat</code> ← Cloud Function	<code>functions/</code> , <code>chat.html</code>
2. فحص مسبق للنطاق + السلامة	أهذا سؤال GACAR/طيران؟ كشف الحقن / الخط في الدور. خارج النطاق ← رفض فوري	<code>functions/rag/system-prompt.js</code>
3. استرجاع BM25	بحث معجمي عبر 47,361 مقطعًا من GACAR؛ تضمين هجين+BM25 مندمج عبر (v0.5) RRF؛ توسعة مقطع الأب-الابن للجداول والحدود	<code>functions/rag/bm25.js</code> , <code>_chunks.json.gz</code>
4. قرار الثقة	إن كانت ثقة الاسترجاع مرتفعة: امض إلى التوليد. إن كانت منخفضة: بديل صارم (رفض + إعادة توجيه)	<code>functions/rag/agent.js</code>
5. توليد Gemini	<code>gemini-2.5-flash</code> تحت موجه النظام؛ إجابة مقيدة بنص المقطع المُسترجع؛ يجب اقتباس الجزء + القسم + التعديل؛ بثّ (v0.6) SSE	<code>functions/rag/agent.js</code>
6. حارس أمانة الاقتباس	فحص في وقت التشغيل (v0.6)؛ سجّل ادّعاءات كل إجابة مقابل نص القسم المُقتبس؛ درجة $0.8 \leq$ للنجاح؛ الفشل ← جُرد الادّعاءات غير المدعومة أو ارفض بتأصيل جزئي	<code>captadel/evals/checks/citation-faithfulness.js</code>
7. تسليم الإجابة	استجابة مبنوثة بالقسم المُقتبس، ومقتطف المصدر المُسترجع (لا مجزّد رابط)، وختم التعديل + AIRAC؛ رابط عميق قابل للنقر إلى قارئ المكتبة	<code>chat.html</code>

البديل الصارم (4.2§ — مسار الثقة المنخفضة)

حين تكون ثقة الاسترجاع دون العتبة:

1. لا تحاول إجابة.

2. اذكر بوضوح أن السؤال لا يمكن التحقق منه مقابل GACAR بثقة كافية.
3. اربط المستخدم بأجزاء GACAR الدقيقة الأرجح صلةً.
4. لا تُعد صياغة حدّ تنظيمي لا يمكن تأصيله في مقطع مُسترجع أبدًا.

قالب الرفض المعياري:

"لا أستطيع التحقق من هذا مقابل GACAR بثقة كافية. للإرشاد المرجعي، راجع: [رابط جزء GACAR الدقيق]."

تصنيف الرفض (docs/refusal-taxonomy.md)

ست فئات رفض، لكل لغة معيارية ومُسجّلة في منظومة التقييم:

1. خارج النطاق (موضوع غير GACAR)
2. سؤال غامض (يتعدّر تحديد جزء GACAR المنطبق)
3. ثقة استرجاع منخفضة (مسار البديل الرئيسي)
4. مقاطع مصدر متضاربة (قسمان مُسترجعان يتناقضان)
5. اقتباس مفقود أو مكسور (يتعدّر ربط المقطع بقسم حي)
6. كشف هجوم حقن أو خلط في الدور

بوابات منظومة التقييم (من captadel-plan.md الموجة 1)

النظام جدير بالثقة بقدر تغطية تقييمه. حالات التقييم المطلوبة قبل شحن كل إصدار:

صنف الحالة	العدد المستهدف	الغرض
معرفة إنجليزية	+50	الصحة الأساسية
معرفة عربية	+30	التكافؤ العربي (ضمن 5% من معدّل نجاح الإنجليزية)
عدائية (حقن، خلط في الدور)	+20	متانة الرفض
معايرة الرفض	+10	الرفض الصحيح على الأسئلة منخفضة الثقة
القديم (اقتباس مُلغى)	صنف جديد	فشل صارم — لا تقتبس مصدرًا مُلغى أبدًا

بوابة التكامل المستمر (eval.yml) مطلوبة على كل طلبات السحب التي تمسّ captadel/** . وانحدار معايرة الرفض حجب غير مشروط.

الميزات التشغيلية الداعمة

- محدّد المعدّل (v0.6): موزّع (Redis/Firestore)، يحلّ محلّ rateLimit.js لكل عملية. الطبقة المجانية: 5 أسئلة/يوم؛ Pro: بلا حدّ.
- إنفاذ (v0.6) App Check: يقلّل الإساءة.
- رصد فُهيكل (v0.6): مقاييس لكل دور — زمن التأخّر، المصادر المُسترجعة، معدّل الرفض، درجة الأمانة، المزوّد — يغذّي بذر التقييم الواقعي.

- ALLaM (هدف v0.7): نموذج داخل المملكة لامنتال PDPL ومسار الكلفة؛ يجب أن يبقى معدّل نجاح التقييم العربي ضمن 5% من الإنجليزي.

المالك / الدور

مالك منتج الكابتن عادل (موجّه النظام، تصنيف الرفض، ملكية حالات التقييم)؛ الهندسة (الاسترجاع، خط الأنايب، بوابة التكامل المستمر)؛ المالك التحريري (يضمن حداثة المتن كي يجد الاسترجاع مقاطع حديثة يستقي منها — يغذي سير العمل 2).

أنماط الفشل

الغشَل	النتيجة	التخفيف
تمرّ إجابة منخفضة الثقة بلا رفض	إرشاد تشغيلي خاطئ يُسَلِّم للمستخدم؛ ضرر للسمعة	بوابة التكامل المستمر: حالات تقييم معايرة الرفض تحجب الانحدار
حارس أمانة الاقتباس مُعايير خطأ (صارم جدًا)	رفض إجابات مشروعة؛ إحباط المستخدم	مراجعة فصلية لمجموعة موسومة بشريًا لمعايرة الحُكم
متن قديم — يعيد الاسترجاع مقاطع مُلغاة	إجابة صحيحة وفق لائحة قديمة	صنف حالات تقييم القِدم + مزامنة AIRAC (سير العمل 2) — المقاطع المُلغاة مُستبعدة من الفهرس
هجوم حقن يعيد كتابة موجّه النظام	يتصوّف عادل بوصفه غير-عادل؛ تنهار الثقة	خطوة الفحص المسبق + حالات تقييم عدائية؛ تسجيل الحقن في وقت التشغيل
ارتفاع كلفة من تقييم جامع أو حركة عالية	تجاوز الميزانية	حدود كلفة لكل مستأجر؛ حدود تزامن التقييم؛ تنبيه ميزانية في Firebase

مرجع خطة العمل

2.3§ (مخاطرة هلوسة الذكاء الاصطناعي)، 4.2§ (بروتوكول البديل الصارم)، `captadel-plan.md` 1§ ب (أمانة الاقتباس) والموجة 1 (أساس التقييم)، `runbook-captain-adel.md`.

الاعتماديات العابرة لسير العمل

```
Workflow 2 (AIRAC sync)
└─> keeps corpus fresh
    └─> Workflow 3 (Captain Adel) retrieves from fresh index
        └─> Workflow 1 (Licensing Journey) guides reference current GACAR Parts
```

تعتمد قيمة الثقة في Fly GACA على تشغيل سير العمليات الثلاث بشكل صحيح. وسير العمل 2 هو الأساس؛ إن كان المتن قديمًا، فإن كلاً من الكابتن عادل (سير العمل 3) والأدلة (سير العمل 1) يصبحان غير موثوقين بصرف النظر عن جودة تنفيذ منطقهما الخاص.